REDES DE COMPUTADORES (IW-SI)

(Grados de Ingeniería de Software y Sistemas de Información)

PRESENTACIÓN CURSO 2026-27

ETSI Sistemas Informáticos, Universidad Politécnica de Madrid

Septiembre 2026

Prof. Dr. Víctor Martínez Hernando

Contenido

1. Datos generales
2. Temario y resultados aprendizaje
3. Evaluación
4. Prácticas
5. Moodle
6. Bibliografía

Prof. Dr. Víctor Martínez Hernando

Datos generales de la asignatura

Créditos	6	***Curso***	3
Curso Académico	2026/27	***Período de impartición***	Septiembre-Enero
Grupos/Profesores	***IWM31: Rincón Dávila, David (Teoría y prácticas)*** ***IWM32: Rincón Dávila, David (Teoría y prácticas)*** ***IWT31: Martínez Hernando, Víctor (Teoría y prácticas)*** ***SIT31: Martínez Hernando, Víctor (Teoría y prácticas)***		
Coordinador	**David Rincón Dávila**		

2. Temario y resultados de aprendizaje

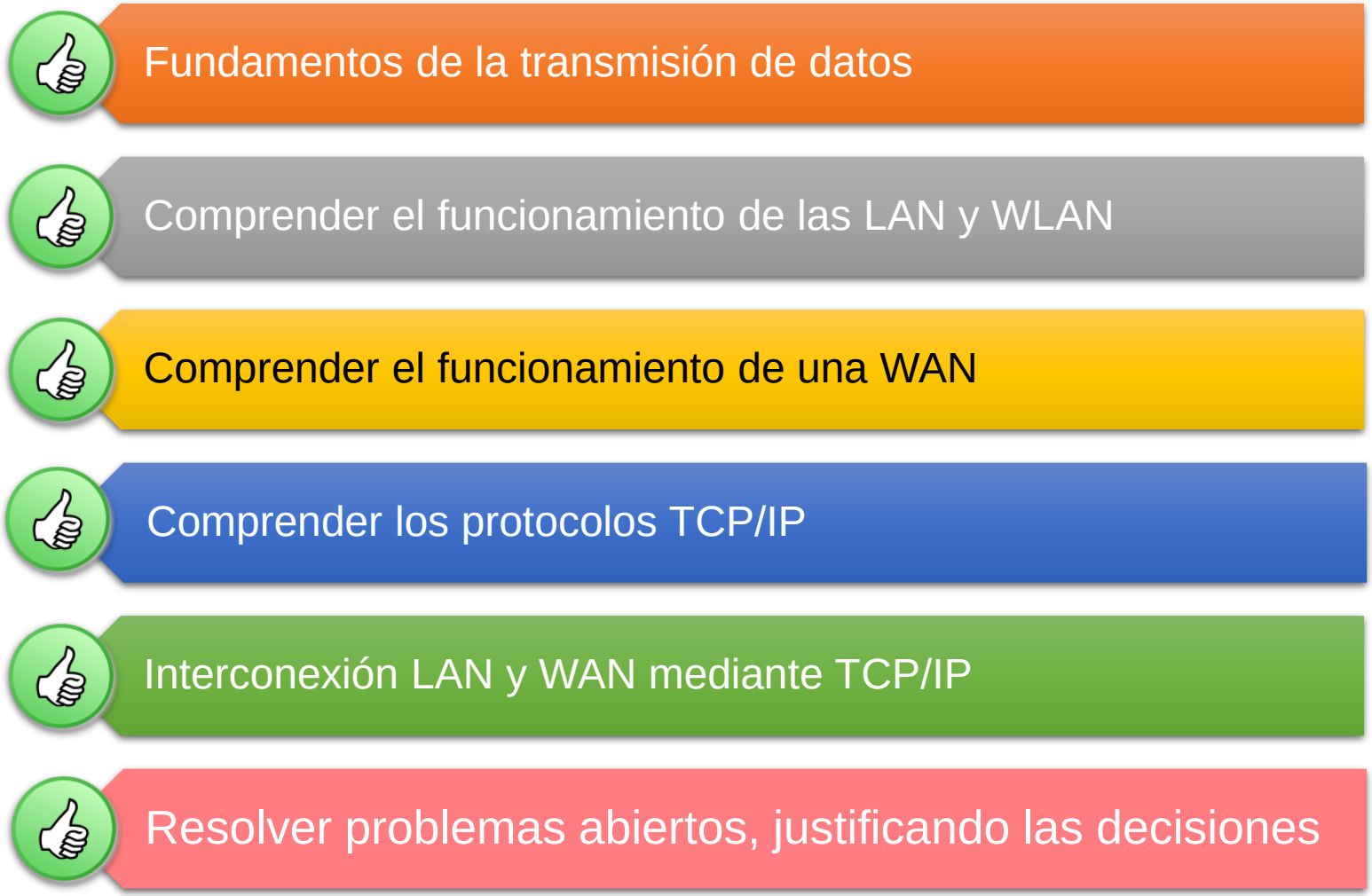
Prof. Dr. Víctor Martínez Hernando

Temario

- Tema 1.Introducción a las redes de computadores
- Tema 2.Redes de Área Local (LAN y WLAN)
- Tema 3. Redes de Área Extensa (WAN)
- Tema 4. Interconexión de redes mediante TCP/IP
- Tema 5. Aplicaciones y Seguridad

Prof. Dr. Víctor Martínez Hernando

Resultados de aprendizaje



3. Evaluación

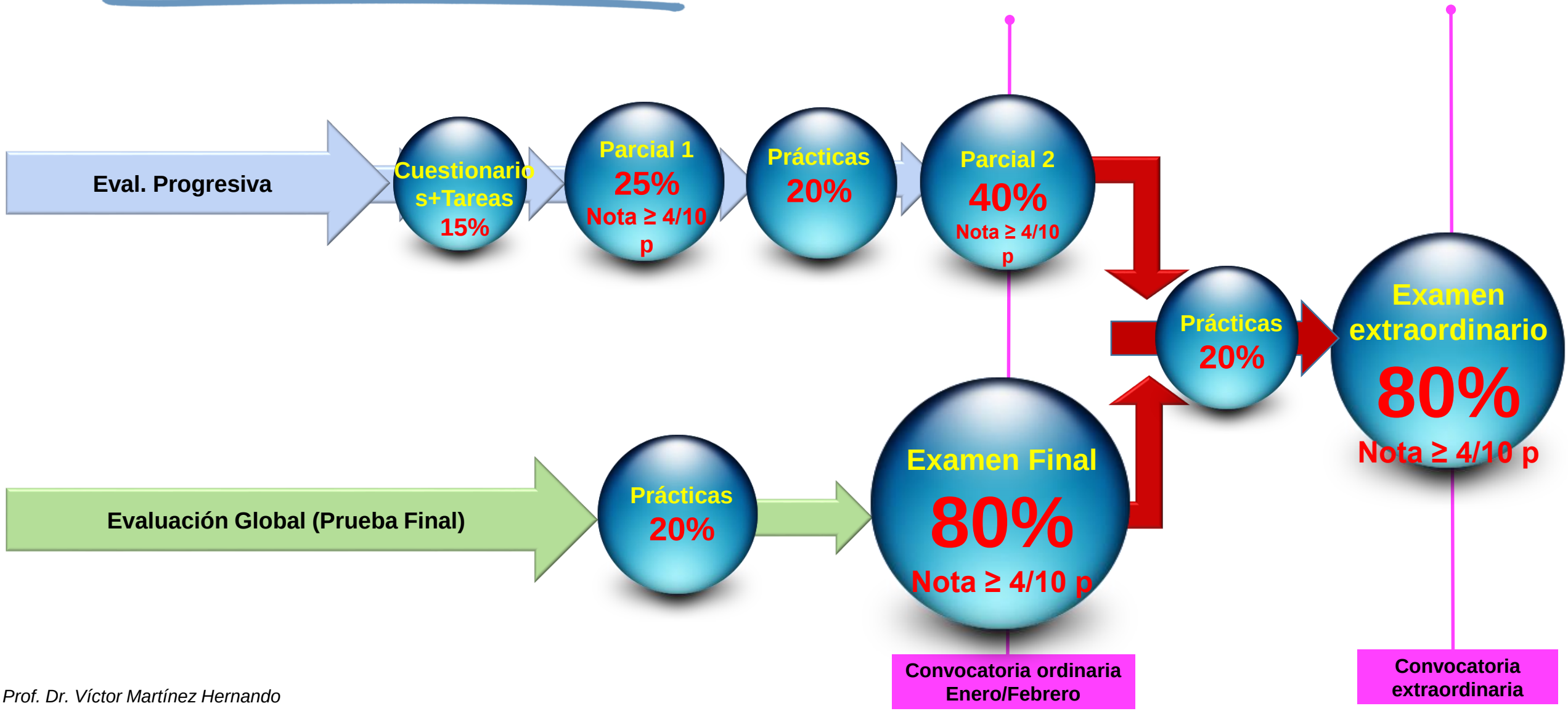
Prof. Dr. Víctor Martínez Hernando

Formas de evaluar



Prof. Dr. Víctor Martínez Hernando

Itinerarios y pesos de evaluación



Prof. Dr. Víctor Martínez Hernando

Evaluación Progresiva

CUESTONARIOS + TAREAS	15%	
PARCIAL 1	25%	**Nota mínima ≥ 4/10 p**
PARCIAL 2	40 %	**Nota mínima ≥ 4/10 p**
TEORIA	**80%**	
CUESTIONARIOS PRÁCTICAS	5%	
EVALUAC. PRÁCTICAS	15%	
PRÁCTICAS	**20%**	**(La nota de prácticas se guarda todo el curso)**

EL PARCIAL 2 SE REALIZA EN LA CONVOCATORIA ORDINARIA DE ENERO JUNTO CON LA RECUPERACIÓN DEL PARCIAL 1 SI FUERA NECESARIO.

Para aprobar la asignatura, deben cumplirse necesariamente las siguientes dos condiciones:

- **Nota ≥ 4p en exámenes Parcial 1 y Parcial 2 y**
- **≥ 5p en el total de la asignatura**

Evaluación Global (Prueba Final)

- **La Prueba Final tendrá dos partes:**
  - Un examen de teoría escrito que se celebrará en convocatoria Ordinaria (Enero/Febrero)
    - ✓ El examen será calificado de 0 a 10 puntos, con un **mínimo de 4 Puntos** para aprobar la asignatura
    - ✓ **El examen tendrá un peso del 80% en la nota final de la asignatura**
  - Una prueba de evaluación de las prácticas que se realizará junto con el examen de teoría.
    - ✓ **Las prácticas tienen un peso del 20% en la nota de la asignatura y no requiere nota mínima.**
    - ✓ **La nota de prácticas se guarda todo el curso.**
- **El alumno podrá elegir si hace la Evaluación Global directamente en la cita de la convocatoria ordinaria.**

Para aprobar la asignatura, deben cumplirse necesariamente las siguientes dos condiciones:

- **Nota ≥ 4p en el examen escrito y**
- **≥ 5p en el total de la asignatura**

Convocatoria Extraordinaria

- **Tendrá dos partes:**
  - Un examen de teoría escrito que se celebrará en convocatoria Extraordinaria (**Junio/Julio**)
    - ✔ El examen será calificado de 0 a 10 puntos, con un **mínimo de 4 Puntos** para aprobar la asignatura
    - ✔ **El examen tendrá un peso del 80% en la nota final de la asignatura**
  - Una prueba de evaluación de las prácticas que se realizará junto con el examen de teoría **si no se realizó en conv. Ordinaria**.
    - ✔ **Las prácticas tienen un peso del 20% en la nota de la asignatura y no requiere nota mínima.**

Para aprobar la asignatura, deben cumplirse necesariamente las siguientes dos condiciones:

- **Nota ≥ 4p en el examen escrito y**
- **≥ 5p en el total de la asignatura**

Calendario

SEPTIEMBRE DE 2026							
	L	M	M	J	V	S	D
		1	2	3	4	5	6
1	7	8	9	10	11	12	13
2	14	15	16	17	18	19	20
3	21	22	23	24	25	26	27
4	28	29	30				

OCTUBRE DE 2026							
	L	M	M	J	V	S	D
4				1	2	3	4
5	5	6	7	8	9	10	11
6	12	13 [1]	14	15	16	17	18
7	19	20	21	22	23	24	25
8	26	27	28	29	30	31	

NOVIEMBRE DE 2026							
	L	M	M	J	V	S	D
							1
9	2	3	4	5	6	7	8
10	9	10	11	12	13	14	15
11	16	17	18 [1]	19	20	21	22
12	23	24	25	26	27	28	29
13	30						

DICIEMBRE DE 2026							
	L	M	M	J	V	S	D
13		1	2	3	4	5	6
14	7	8	9	10	11	12	13
15	14	15	16	17	18	19	20
16	21	22	23	24	25	26	27
	28	29	30	31			

NÚMERO SEMANA	TEMA	TIPO ACTIVIDAD	CONTENIDO MOODLE	HORAS TEORÍA	HORAS PROBLEMAS	HORAS PRÁCTICAS	ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN
1	*** PRESENTACIÓN DE ASIGNATURA ***			0,5			
	1 - Introducción y conceptos previos	Lección Magistral	Diapositivas Tema 1	1			
		Problemas	Problemas del Tema 1		1		
2	1 - Introducción y conceptos previos.	Lección. Problemas	Diapositivas del Temas 1	1	1		* Cuestionario Tema 1 * Tarea Tema 1
	2 - Tecnología de Red de Comunicaciones: Redes de Área Local, RAL	Lección. Problemas	Diapositivas y Problemas del Tema 2	1	1		
3	2 - Tecnología de Red de Comunicaciones: Redes de Área Local, RAL	Lección Magistral	Diapositivas del Tema 2	2			
	2 - Tecnología de Red de Comunicaciones: Redes de Área Local, RAL	Problemas	Problemas del Tema 2		2		
4	2 - Tecnología de Red de Comunicaciones: Redes de Área Local, RAL	Lección Magistral	Diapositivas Tema 2	2			* Cuestionario Tema 2 * Tarea Tema 2
	Prácticas: Packet Tracer	Prácticas	* Practica 1 PT : Configuración inicial router e implementación de una LAN básica			2	
5	3 - Tecnología de Red de Comunicaciones: Redes de Área Extensa, WAN	Lección Magistral	Diapositivas del Tema 3	2			
	Prácticas: Packet Tracer	Prácticas	* Práctica 2 PT: Implementación de VLANs y TRUNKs			2	
6	3 - Tecnología de Red de Comunicaciones: Redes de Área Extensa, WAN	Problemas	Problemas del Tema 3		2		* Cuestionario Tema 3 * Tarea Tema 3
	Prácticas: Wireshark	Prácticas	* Práctica 1 WS - Introducción a Wireshark y protocolo DNS			2	
7	4 - Arquitectura TCP/IP	Lección Magistral	Diapositivas del Tema 4	2			
		Examen Parcial Teoría (20%)					Examen Teoría Temas 1-2-3 (Cuestionario Moodle) ***IWT31 y SIT31: 22 OCTUBRE 2026 (Jueves)** ***IWM31 y IWM32 23 OCTUBRE 2026 (Viernes)**
8	4 - Arquitectura TCP/IP	Problemas	Problemas del Tema 4		2		
	Prácticas: Wireshark	Prácticas	Práctica 2 WS: Protocolo HTTP			2	
9	4 - Arquitectura TCP/IP	Lección Magistral	Diapositivas del Tema 4	2			* Cuestionario Prácticas WS
	Prácticas: Packet Tracer	Prácticas	Práctica 3 PT - Parte A: Configuración de rutas estáticas y predeterminadas (parámetros básicos)			2	
10	4 - Arquitectura TCP/IP	Lección Magistral	Diapositivas del Tema 4	2			
	Prácticas: Packet Tracer	Prácticas	Práctica 3 PT - Parte B: Configuración de rutas estáticas y predeterminadas			2	
11	**RECUPERACIONES DE CLASES POR FESTIVOS (Lunes – Miércoles) + UPM CONECTA (Jueves – Viernes)**						
12	4 - Arquitectura TCP/IP	Problemas	Problemas del Tema 4		2		* Cuestionario Tema 4 * Tarea Tema 4
	Prácticas: Proyecto	Prácticas	Proyecto: Sesión 1			2	
13	5 - Aplicaciones y Seguridad	Lección Magistral	Diapositivas del Tema 5	2			* Cuestionario Prácticas PT
	Prácticas: Proyecto	Prácticas	Proyecto: Sesión 2			2	
14	5 - Aplicaciones y Seguridad	Lección Magistral	Diapositivas del Tema 5	2			* Cuestionario Tema 5 * Tarea Tema 5
	5 - Aplicaciones y Seguridad	Problemas	Problemas del Tema 5		2		
15	Repaso de Problemas (Opcional)						
		Evaluación Prácticas				2	**Cuestionario Moodle Presencial** ***IWT31 y SIT31: 17 DICIEMBRE 2026 (Jueves)** ***IWM31 y IWM32 18 DICIEMBRE 2026**
16	Repaso de Problemas (Opcional)						

Planificación

Programación de exámenes

CONVOCATORIA ORDINARIA DE ENERO

- Lunes 11 ENERO 2027
- 18 a 21 h.
- BLOQUE X

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE JULIO

- Jueves 1 JULIO 2027
- 12 a 15 h.
- BLOQUE X

4. Prácticas

Prof. Dr. Víctor Martínez Hernando

Descripción de las prácticas

- Se realizarán un total de 8 sesiones de prácticas presenciales:
  - Dos sesiones de prácticas con el analizador de protocolos WIRESHARK (WS)
    - ✔ WS-1 y WS-2.
  - Cuatro sesiones de prácticas con el simulador de redes PACKET TRACER (PT) de Cisco
    - ✔ PT-1, PT-2, PT-3A y PT-3B.
  - Dos sesiones de prácticas de Proyecto
    - ✔ P1 y P2
- Cuestionario on-line WS (peso 2%) y PT (peso 3%).
- Cuestionario presencial de evaluación de las prácticas (peso 15%).





Prof. Dr. Víctor Martínez Hernando

Objetivos de las prácticas

- Prácticas con Wireshark:
  - Familiarizarse con la herramienta Wireshark
  - Comprender los conceptos básicos del monitoreo de tráfico de red mediante el uso del analizador de protocolos
  - Estudiar algunos aspectos de la implementación de protocolos
  - Obtener información de tráfico de red
  - Reconocer los protocolos presentes con las opciones de filtrado
  - Interpretar la información dada por la herramienta de los paquetes capturados

- Prácticas con Packet Tracer:
  - Familiarizarse con la herramienta Packet Tracer
  - Comprender los conceptos de las Redes de Comunicaciones mediante su aplicación a casos concretos en un entorno simulado
  - Estudiar aspectos relevantes sobre el diseño de redes
  - Conocer el interfaz para configurar equipos de red
  - Diseñar vistas lógicas de redes de comunicaciones
  - Simular configuraciones de topologías de red
- Práctica de Proyecto
  - Analizar y elaborar el diseño de una Red de Computadores para una empresa que permita interconectar todos sus módulos, oficinas y gestionar adecuadamente las comunicaciones con el exterior.
  - Identificar topología, dispositivos, servidores y equipos necesarios para crear la red.
  - Analizar y/o realizar un diseño lógico de la red.
  - Analizar y/o realizar los cálculos para determinar las subredes y sus alcances.
  - Analizar y/o realizar el diseño lógico y físico de la Red mediante Packet Tracer.

Software para las prácticas

- Las prácticas se realizarán con paquetes software que el alumno puede descargar e instalarse

- WIRESHARK
  - Analizador de protocolos de software libre
  - https://www.wireshark.org/#download
  - Se utilizará la **versión 4.4.0 (o superior) de Wireshark**



- PACKET TRACER
  - Packet Tracer de Cisco es un programa de simulación de redes que permite a los estudiantes experimentar con el comportamiento de la red y resolver preguntas.
  - Para poder usarlo es necesario registrase en CISCO con las credenciales de alumno de la UPM: https://skillsforall.com/resources/lab-downloads
  - Se utilizará la **versión 8.2.2 (o superior) de Cisco Packet Tracer**



Para usar Packet Tracer en el laboratorio es necesario introducir las credenciales (login y password) de nuestro registro en la web **Skillsforall de Cisco Networking Academy**, por lo cual es necesario que **todos los alumnos antes de la primera sesión de Packet Tracer se hayan registrado**.

Puntos importantes a realizar

- A continuación se indican una serie de actividades que deben ser realizadas lo antes posible por cada alumno:

1. Registrase en la web Skillsforall de Cisco Networking Academy **con las credenciales de alumno de la UPM** para poder descargar y utilizar en clase el software Cisco Packet Tracer 8.2.2
   https://skillsforall.com/resources/lab-downloads

2. Seleccionar en Moodle el turno de teoría/prácticas que el alumno eligió en su matrícula



Prof. Dr. Víctor Martínez Hernando

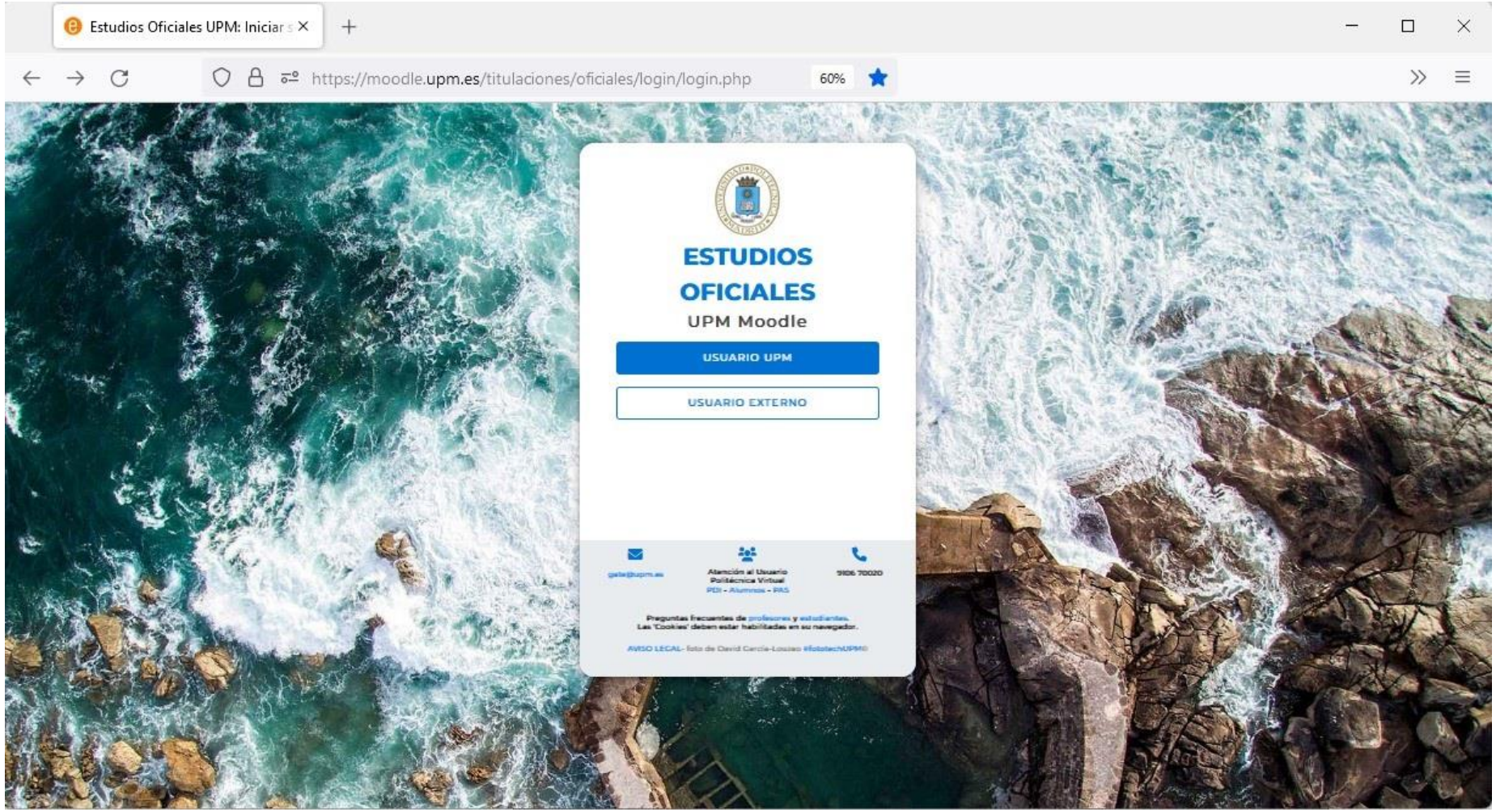
5. Moodle

Prof. Dr. Víctor Martínez Hernando

Plataforma de tele-enseñanza de la UPM

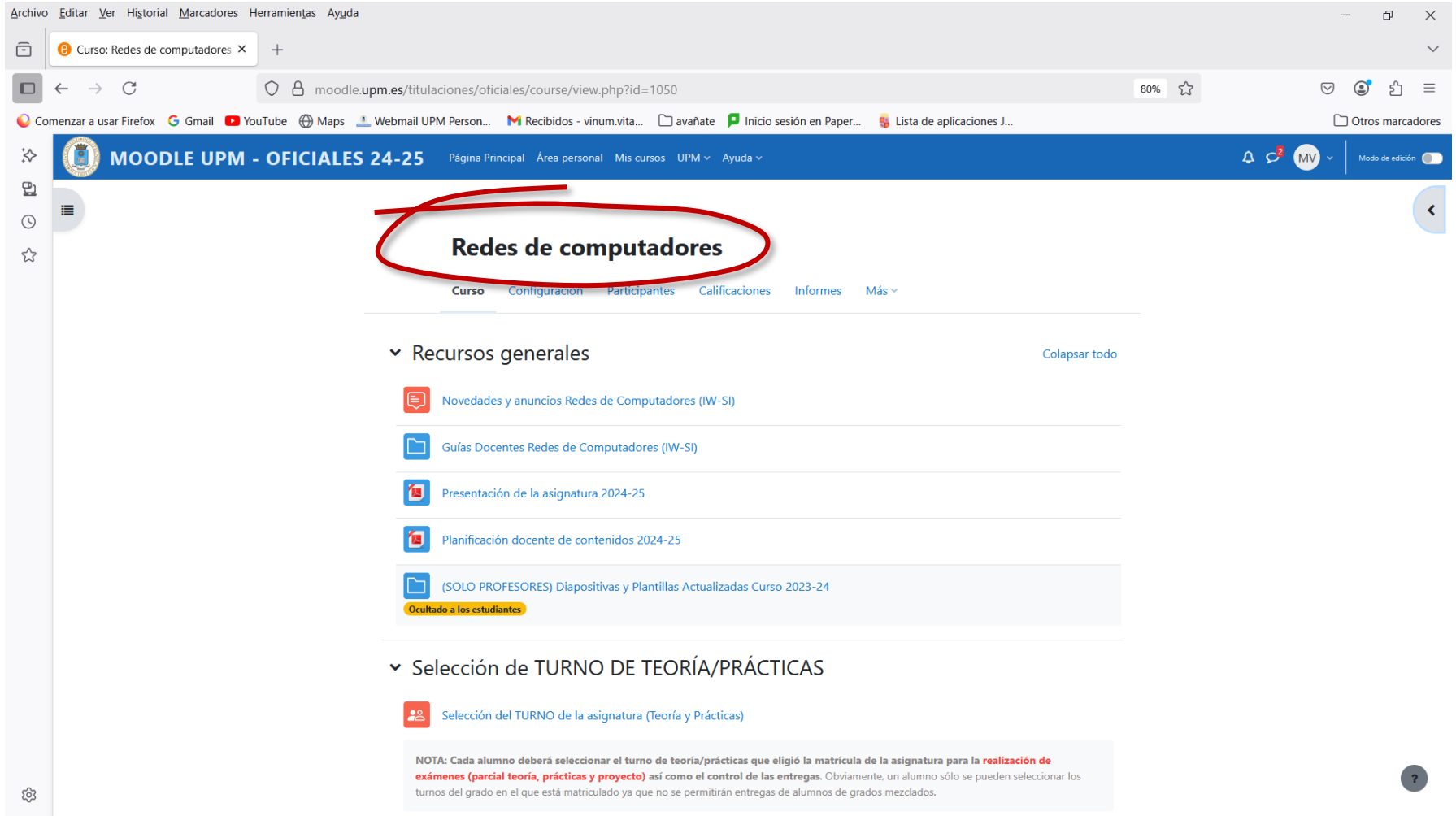
Entrada

https://moodle.upm.es/titulaciones/oficiales/login/login.php



Acceso al Moodle de RC

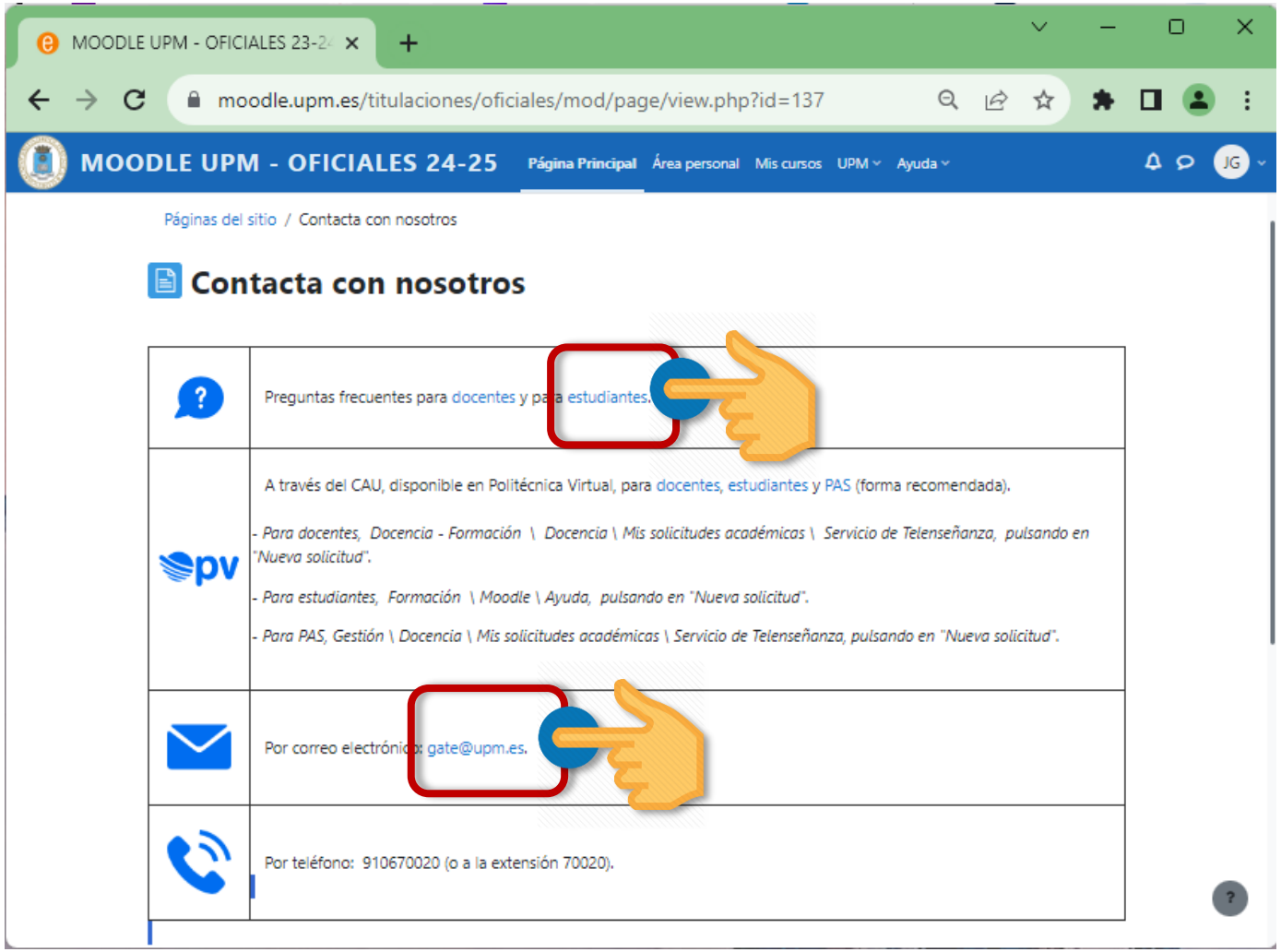
- Para acceder a la plataforma debe utilizar como usuario la dirección de correo electrónico institucional (@upm.es, @alumnos.upm.es). y como contraseña la correspondiente a dicha dirección
- El acceso será inmediato a **Redes de Computadores** mediante el panel de navegación, si se está matriculado en la asignatura



Prof. Dr. Víctor Martínez Hernando

Problemas de acceso a Moodle

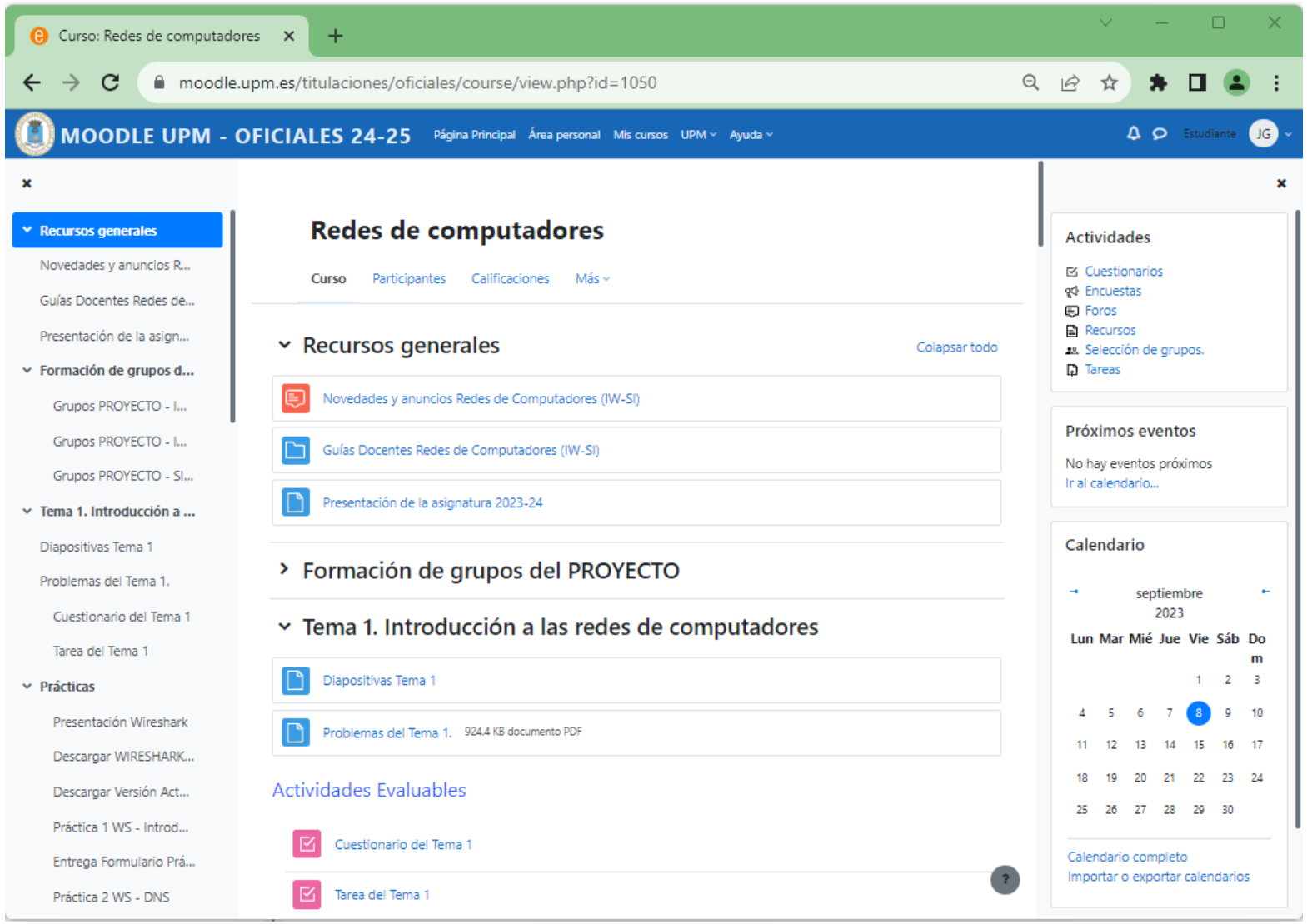
- En el caso de tener problemas de acceso entrar en “Contacta con nosotros” o dirigirse a gate@upm.es



Prof. Dr. Víctor Martínez Hernando

Estructura TIPO de temas en Moodle

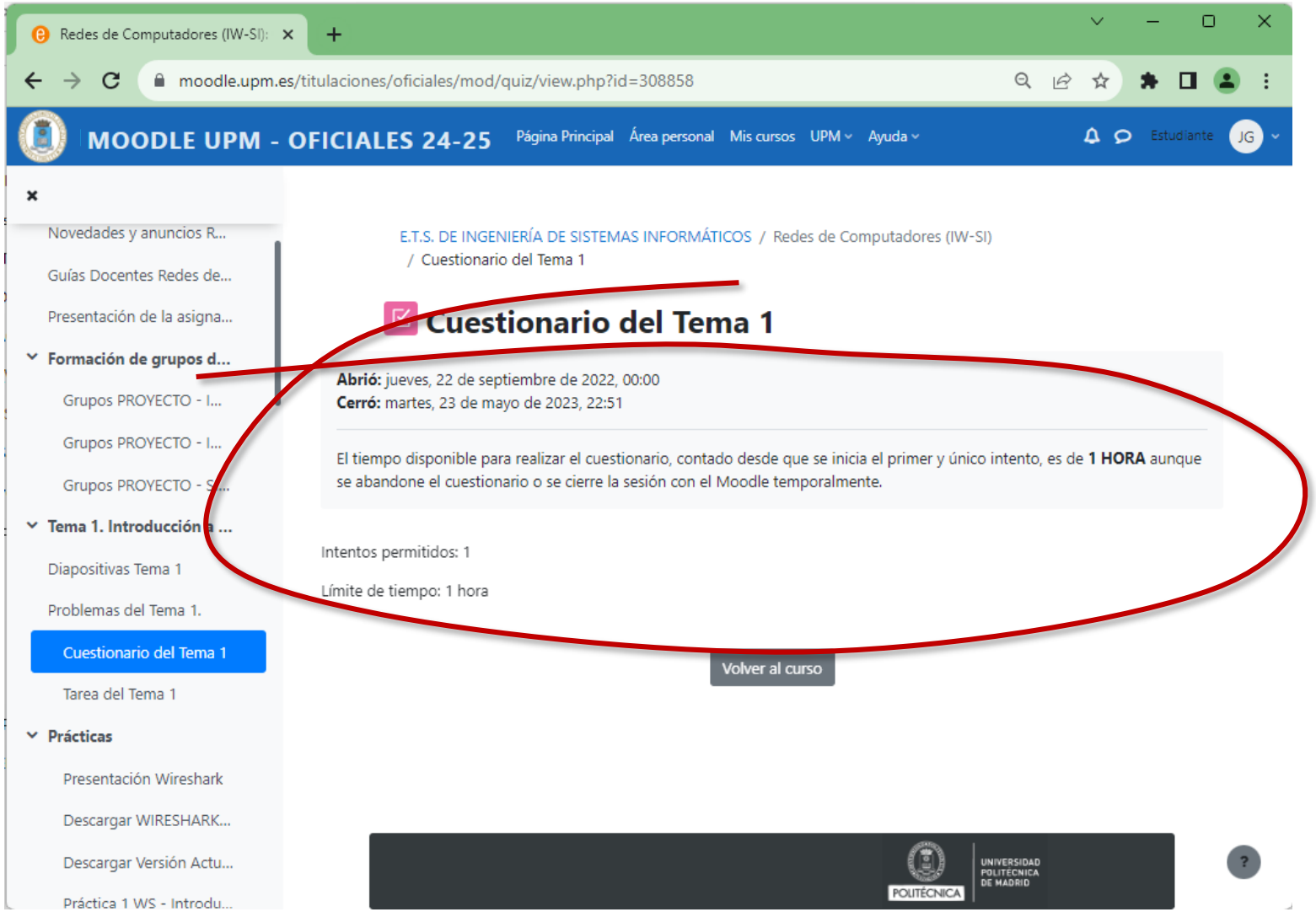
1. Diapositivas del tema
2. Problemas del tema:
   1. Problemas para resolver en clase
   2. Problemas resueltos
3. Cuestionario
4. Tarea



Prof. Dr. Víctor Martínez Hernando

Evaluación Progresiva: Cuestionarios

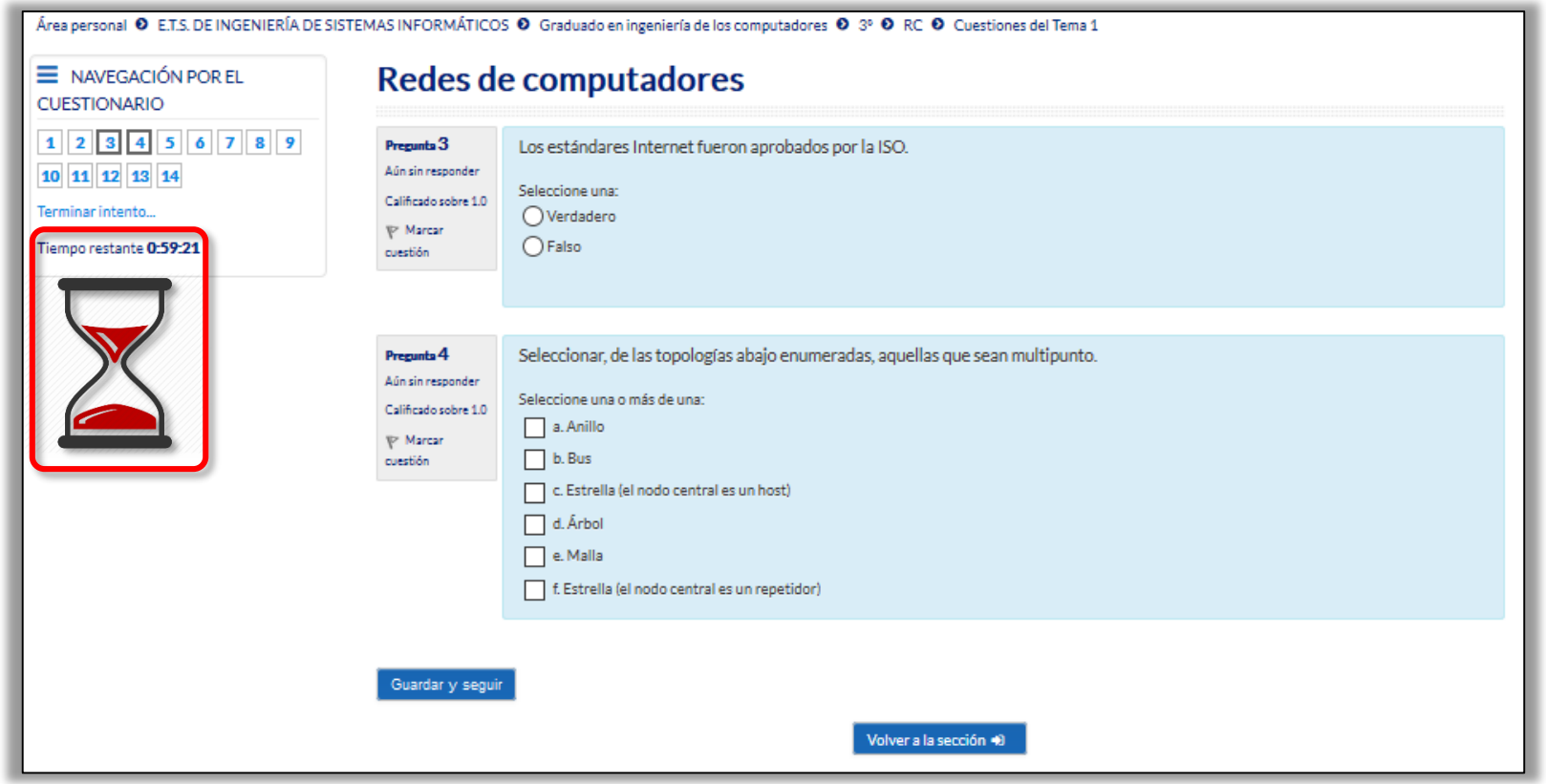
- Hay un bloque de cuestiones interactivas por cada tema
  - Solo se dispone de un intento
  - Una vez abierto el cuestionario se dispone de un tiempo limitado para contestarlo



Prof. Dr. Víctor Martínez Hernando

Cuestiones
Límite de tiempo

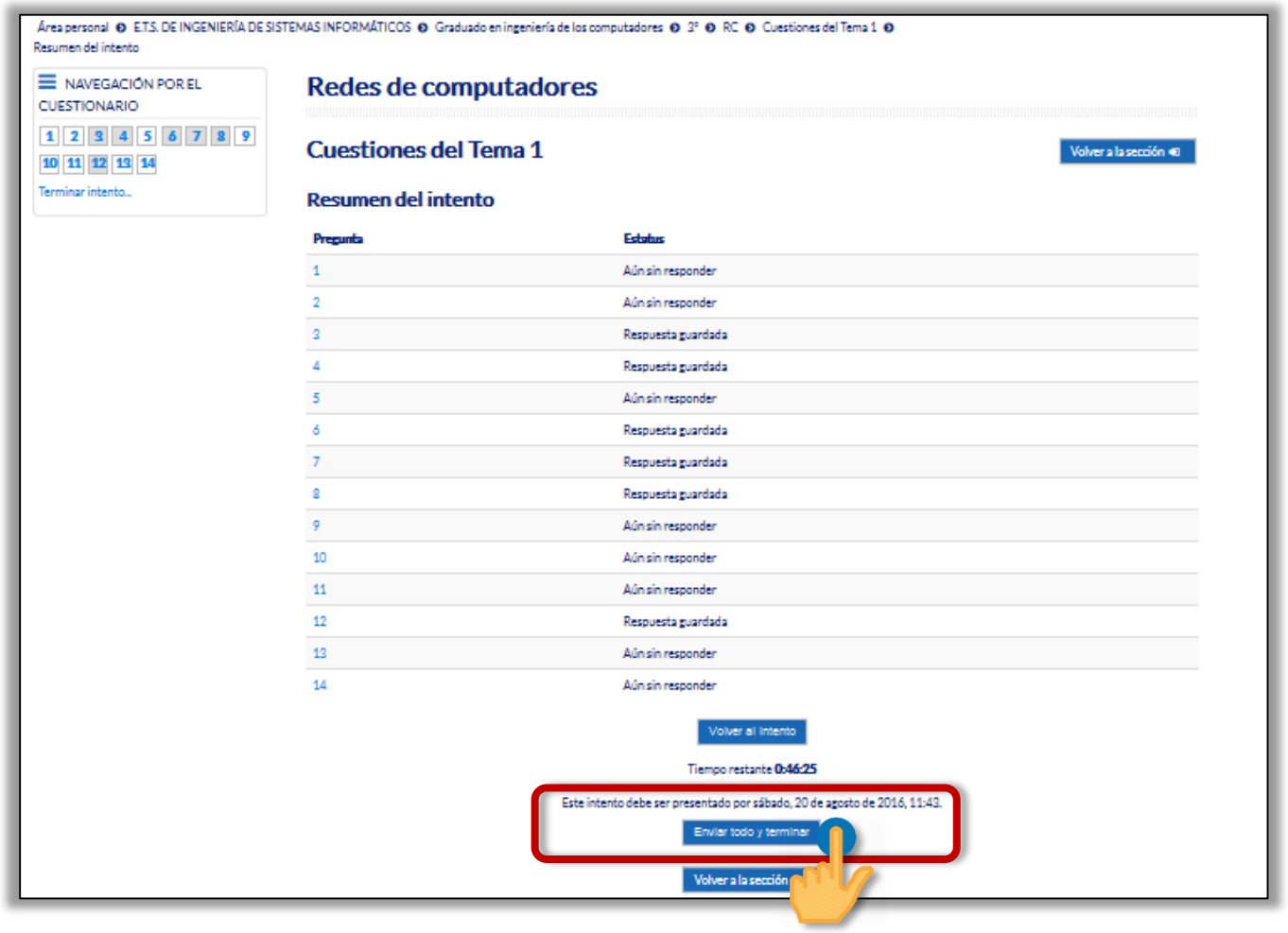
- Una vez abierto el cuestionario, el tiempo disponible se va reduciendo
- Una vez terminado ese tiempo Moodle envía automáticamente las respuestas para su corrección



Prof. Dr. Víctor Martínez Hernando

Cuestiones
Finalización

- El cuestionario puede ser finalizado…
  - Voluntariamente por el alumno o
  - Involuntariamente por el Moodle si transcurrió el tiempo disponible para contestarlo
- Si el alumno no abre el cuestionario en el plazo estipulado, entonces no puntúa



Prof. Dr. Víctor Martínez Hernando

Cuestionario
Revisión

- Al finalizar el cuestionario empieza una revisión en la que se muestra la puntuación obtenida en cada cuestión y la puntuación global del cuestionario:



Redes de computadores

Comenzado el	sábado, 20 de agosto de 2016, 10:43
Estado	Finalizado
Finalizado en	sábado, 20 de agosto de 2016, 10:58
Tiempo empleado	15 minutos 11 segundos
Puntos	4.0/18.0
Calificación	**0.6** de 2.5 (**22%**)

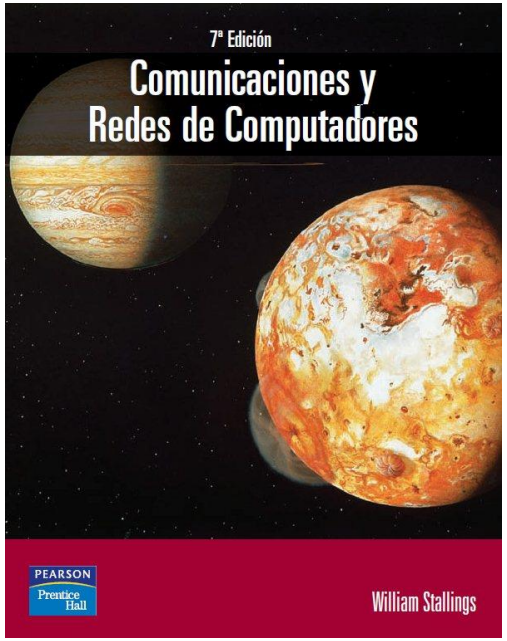
Prof. Dr. Víctor Martínez Hernando

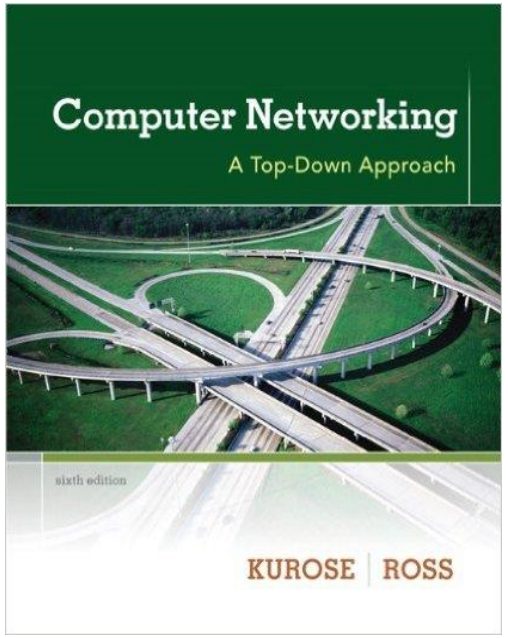
Evaluación Progresiva: Tareas

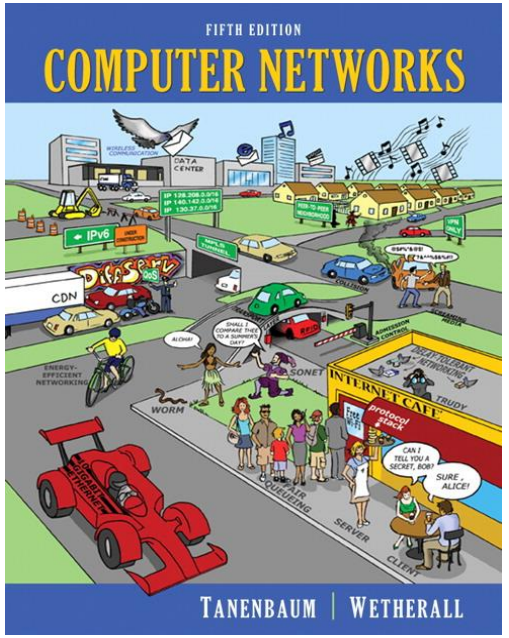
- Las tareas son ejercicios que suceden a las cuestiones en cada tema:
  - Existen tareas de resolución online semejantes a los cuestionarios.
    - ✔ Para entregar formalmente la tarea, el alumno tiene que hacer clic en el botón "**Enviar tarea**"
  - Cada tarea tendrá una limitación temporal específica para su ejecución
  - Tanto cuestionarios como tareas se abren y cierran en las fechas establecidas.

Prof. Dr. Víctor Martínez Hernando

Bibliografía básica







[1] William Stallings: *Comunicaciones y Redes de Computadores*. (7ª ed 2004). *Prentice Hall*

[2] J Kurose & K Ross: *Computer Networking a Top Down Approach* (6ª ed 2013)

[3] Andrew S. Tanenbaum: *Computer Networks* (5ª ed 2003). Prentice Hall

Prof. Dr. Víctor Martínez Hernando